

INFORME INTEGRAL

KOOLT

Arquitectura Empresarial
Síntesis ejecutiva y técnica del caso

Juan Pablo Restrepo · Andrés Mauricio Ricaurte · Juan Felipe Jaime

Universidad de La Sabana

Semestre 2026-1

1. Resumen ejecutivo

KOOLT es un negocio de heladería con operación presencial y soporte digital para el registro de pedidos, la gestión de caja, el control de inventarios, la facturación y la coordinación de la preparación del producto. Su operación gira alrededor de una experiencia de atención rápida, personalización del producto y control del servicio en tienda.

A partir del trabajo del semestre, el caso permitió analizar cómo una organización pequeña, pero con una operación intensiva en tiempos de atención y exactitud, necesita una arquitectura que ordene decisiones de negocio, datos y tecnología. El valor del proyecto no estuvo solo en diagramar el sistema, sino en entender qué dependencias tiene KOOLT, dónde aparecen los principales riesgos y cómo puede evolucionar hacia un estado más trazable, confiable y escalable.

La síntesis del análisis muestra tres conclusiones centrales. Primero, que KOOLT depende fuertemente de la coordinación entre caja, inventario, cocina y entrega. Segundo, que la información operativa debe mantenerse coherente en una sola fuente de verdad para evitar errores de stock, venta o facturación. Tercero, que la evolución tecnológica del negocio debe mantenerse simple, pero gobernada, para no caer en soluciones fragmentadas o difíciles de operar.

2. Contexto del negocio

KOOLT ofrece un servicio de helado de yogur personalizado. El cliente llega al punto de venta, selecciona el producto, define tamaño y complementos, realiza el pago y recibe el pedido una vez preparado. Aunque a primera vista parece una operación sencilla, en realidad integra múltiples decisiones que deben estar coordinadas: disponibilidad de insumos, cálculo de valor, registro de la venta, actualización de inventario, emisión de factura y entrega final.

El negocio necesita rapidez de atención, control de insumos, trazabilidad del pedido y una visión clara de ventas y vencimientos. Por esa razón, el sistema no puede limitarse a registrar cobros; debe actuar como un soporte real del negocio, conectando operación diaria y capacidad de gestión.

Figura 1. Flujo operativo integrado de KOOLT



Figura 1. Flujo operativo integrado de KOOLT.

3. Arquitectura de negocio: cómo opera KOOLT hoy

El proceso principal de KOOLT comienza cuando el cliente solicita el producto y termina cuando este es entregado y facturado. En medio de ese recorrido intervienen varios actores: cliente, caja/POS, inventario, cocina o preparación y administración. La clave del proceso está en que el flujo debe ser rápido, pero también consistente. Si la disponibilidad de insumos no está actualizada o si la cocina no recibe bien la orden, la experiencia del cliente se afecta de manera inmediata.

Desde la perspectiva AS-IS, el negocio ya cuenta con una lógica operativa definida, pero todavía concentra demasiadas dependencias críticas en pocos puntos, especialmente en el registro del pedido y en la validación del inventario. También existe sensibilidad en horas pico, cuando un retraso en caja o una validación tardía de insumos puede traducirse en tiempos de espera más largos, errores de preparación o reclamos posteriores.

4. Arquitectura de datos e información

Uno de los hallazgos más importantes del proyecto fue que el valor de KOOLT no está solo en vender helado, sino en la calidad del dato que soporta esa venta. El pedido, el detalle del producto, el inventario, el pago, la factura, el cierre de caja y los vencimientos son datos que deben mantenerse consistentes entre sí. Cuando esa información se encuentra fragmentada, el negocio pierde control y aumenta su dependencia de validaciones manuales.

Por esta razón, la propuesta tecnológica del proyecto se apoyó en Supabase como núcleo transaccional. Desde esta perspectiva, Supabase no es solo una base de datos, sino la pieza que permite consolidar ventas, caja, inventario, estados del pedido y trazabilidad operativa en una sola plataforma. Esto reduce la duplicidad de información y mejora la capacidad de consulta y control.

5. Aplicaciones e integración

La solución de KOOLT se entiende mejor como un ecosistema liviano, donde la app o POS funciona como interfaz de operación y Supabase como eje de persistencia, autenticación y sincronización. El sistema debe registrar el pedido, validar insumos, reflejar cambios operativos y soportar la facturación sin introducir complejidad excesiva. En este caso, la simplicidad operativa es un criterio de diseño tan importante como la escalabilidad.

En lugar de una arquitectura sobrecargada, el proyecto privilegia una solución donde las operaciones críticas viajen de forma controlada y trazable, mientras los cambios de estado y coordinación operativa puedan actualizarse en tiempo real. Esto se ajusta a la realidad del negocio y evita construir una plataforma más compleja de lo necesario.

6. Infraestructura y soporte operativo

La infraestructura de KOOLT combina dispositivos físicos en tienda con servicios en la nube. El POS y la caja necesitan conectividad constante, mientras que cocina y administración dependen de que la información esté disponible en el momento correcto. Esta mezcla de operación física y capa digital vuelve especialmente importante la confiabilidad de la red, la continuidad del sistema y los mecanismos de respaldo.

Aunque no se trata de una arquitectura masiva, sí es una arquitectura sensible al fallo. Un problema en conectividad, una mala actualización del inventario o una caída del servicio central puede afectar directamente la experiencia del cliente. Por eso la infraestructura debe entenderse como soporte del servicio y no solo como soporte técnico.

7. Seguridad y normatividad

Durante el semestre también se analizó a KOOLT desde la seguridad y el cumplimiento. En seguridad, el principal reto no era un entorno extremadamente sofisticado, sino la necesidad de garantizar controles básicos sólidos: autenticación, control de accesos, trazabilidad, protección de datos operativos y reducción de puntos débiles en el flujo de caja y ventas.

En normatividad, el foco estuvo en el tratamiento adecuado de datos del cliente y en la necesidad de mantener prácticas coherentes con obligaciones de protección de datos personales. Aunque KOOLT no opera como una entidad fuertemente regulada, sí debe manejar su información con criterios de minimización, trazabilidad y responsabilidad, especialmente si registra datos de clientes, historial de compras o mecanismos de fidelización.

8. Gobierno de arquitectura

El análisis de gobierno permitió aterrizar tres ideas rectoras para KOOLT: una fuente única de verdad operativa, trazabilidad extremo a extremo y simplicidad tecnológica con bajo acoplamiento. Estas ideas no son decorativas; funcionan como principios para tomar decisiones consistentes a medida que el negocio crece.

A partir de esos principios, se definieron estándares tecnológicos y decisiones arquitectónicas concretas. Entre ellas, la adopción de Supabase como núcleo transaccional del sistema y el uso de un esquema híbrido de comunicación, donde las transacciones críticas se realizan de forma controlada y los estados operativos se sincronizan en tiempo real. Esta forma de gobierno evita que la solución se vuelva caótica con el tiempo.

Figura 2. Evolución arquitectónica propuesta

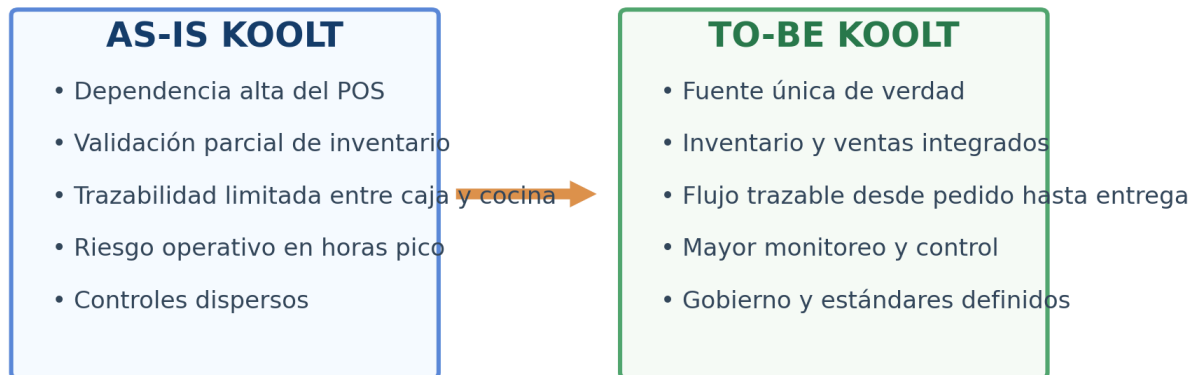


Figura 2. Evolución arquitectónica propuesta desde el estado actual (AS-IS) hacia un estado futuro más integrado (TO-BE).

9. Riesgos identificados y lectura arquitectónica

La guía metodológica de análisis de riesgos en arquitectura empresarial plantea que los riesgos deben relacionarse con negocio, procesos, datos, aplicaciones, infraestructura, seguridad y gobierno, y que su valor está en conectar el AS-IS con una propuesta TO-BE de mitigación. Ese enfoque resultó especialmente útil para KOOLT, porque permitió leer el negocio más allá de lo puramente técnico y entender cómo una falla operacional puede impactar ventas, experiencia del cliente y control interno.

En KOOLT, los riesgos más visibles se concentran en la dependencia del flujo de caja y POS, la validación de inventario, la trazabilidad entre pedido y entrega, la actualización oportuna de datos y la posibilidad de que existan controles dispersos entre módulos. La arquitectura actual funciona, pero opera con márgenes de error que crecen cuando el volumen de atención aumenta.

Desde la lógica de la guía, el AS-IS revela dependencias críticas, validaciones parciales y puntos donde el proceso todavía descansa demasiado en la disciplina operativa. La arquitectura TO-BE, en cambio, debe responder con integración, observabilidad, gobierno y consistencia de datos. El riesgo no desaparece únicamente por incorporar tecnología; se mitiga cuando la arquitectura mejora la forma en que el negocio funciona.

10. Síntesis de riesgos y oportunidades de mejora

Riesgo u oportunidad	Impacto en KOOLT	Lectura arquitectónica	Dirección de mejora
----------------------	------------------	------------------------	---------------------

Dependencia alta del POS y caja	Puede frenar ventas y afectar la experiencia del cliente	Punto sensible de proceso y operación	Desacoplar funciones y reforzar trazabilidad
Inventario parcialmente validado	Riesgo de vender productos no disponibles o afectar vencimientos	Problema de datos y control operativo	Actualizar inventario en tiempo real
Trazabilidad limitada entre caja y cocina	Errores de entrega y reprocesos	Brecha de proceso e información	Sincronizar estados del pedido
Controles dispersos	Dificulta auditoría, seguimiento y decisiones	Brecha de gobierno y arquitectura	Definir principios, estándares y responsables

11. Recomendaciones

Como línea de acción prioritaria, KOOLT debería consolidar formalmente su arquitectura operativa alrededor de una única base transaccional, garantizando que ventas, inventario, caja, vencimientos y facturación se consulten y actualicen sobre la misma lógica de negocio.

En segundo lugar, conviene reforzar la trazabilidad del pedido desde que se registra hasta que se entrega. Esto no solo mejora el servicio al cliente, sino que también crea una base más confiable para análisis posterior de desempeño, tiempos de atención y control interno.

En tercer lugar, el negocio debería mantener un esquema de gobierno mínimo, pero explícito: principios definidos, estándares tecnológicos claros y registro de decisiones arquitectónicas relevantes. En una organización pequeña, esto hace una diferencia importante, porque evita depender exclusivamente de la memoria o criterio individual de quienes operan o construyen el sistema.

12. Conclusión general

KOOLT es un caso valioso porque demuestra que la arquitectura empresarial no es exclusiva de organizaciones grandes o altamente complejas. En un negocio como este, una buena arquitectura se traduce en tiempos de atención más bajos, mejor control de insumos, menos errores en pedidos, mayor trazabilidad y una base más sólida para crecer.

El trabajo del semestre permitió construir una mirada integral del negocio: desde procesos y datos hasta infraestructura, seguridad, normatividad, riesgos y gobierno. Visto en conjunto, KOOLT ya tiene una operación funcional; lo que necesita ahora es consolidar esa operación bajo una arquitectura más ordenada, consistente y gobernable.

En otras palabras, la arquitectura en KOOLT debe servir para que el negocio mantenga agilidad sin perder control. Ese equilibrio es precisamente el valor estratégico del proyecto.

Referencias de apoyo

- Guía Metodológica para el Análisis de Riesgos en Arquitectura Empresarial.
- Materiales del curso de Arquitectura Empresarial.
- Entregables del proyecto KOOLT elaborados durante el semestre.